



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «27» декабря 2021 г.

№ 1021/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 2 к СП 124.13330.2012
«СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 41 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 марта 2021 г. № 99/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 236/пр, от 20 мая 2021 г. № 312/пр, от 2 августа 2021 г. № 524/пр, от 16 ноября 2021 г. № 833/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 2 к СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 280.

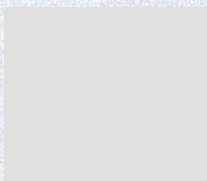
2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 2 к СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»

на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 2 к СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «24» декабря 2021 г. № 1021/нр

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К СП 124.13330.2012

«СНИП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Москва 2021

Изменение № 2 к СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 27 декабря 2021 г. № 1021/пр

Дата введения – 2022–01–28

Содержание

Приложение Д. Наименование. Заменить слово: «эксплуатации» на «тепловой сети и сооружений».

Введение

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с учетом требований федеральных законов от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 2 к СП 124.13330.2012 выполнено авторским коллективом ПАО «Мосэнерго» (И.Б. Новиков – руководитель работы), АО «Инжпроектсервис» (А.И. Лейтман, Е.В. Фомичева), ООО «ТСК-Мосэнерго» (Р.В. Агапов), ООО «ВЭП-инжиниринг» (Е.В. Кружечкина), НО АППТИПИ (Л.Д. Трошина)».

2 Нормативные ссылки

Заменить ссылки:

«ГОСТ 30732–2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» на «ГОСТ 30732–2020 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;

«СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;

Продолжение Изменения № 2 к СП 124.13330.2012

«СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменением № 1)» на «СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»»;

«СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на «СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изменением № 1)» на «СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»» на «СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» (с изменением № 1)»;

«СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изменением № 1)» на «СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»»;

«СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87* Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями № 1, № 3)» на «СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями № 1, № 3, № 4)»;

«СП 265.1325800.2016 Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства» на «СП 265.1325800.2016 Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства (с изменением № 1)».

Дополнить раздел ссылками в следующей редакции:

«СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

«СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

«СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Исключить ссылки:

«ГОСТ Р 58097–2018 Трубы гибкие полимерные армированные с тепловой изоляцией и соединительные детали к ним для наружных сетей тепло- и водоснабжения. Общие технические условия»;

«СанПиН 2.1.4.1074–01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

«СанПиН 2.1.4.2496–09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074–01»;

«СН 2.2.4/2.1.8.562–96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

3 Термины и определения

Первый абзац. Заменить библиографические ссылки: «[2]» на «[3]»; «[4]» на «[5]».

Пункт 3.6. Дополнить слово «пунктах» словами: «или до первой запорной арматуры на ответвлении (включая ее)».

Пункт 3.7. Дополнить слова: «распределительным тепловым сетям» словами: «и не имеющий других ответвлений».

4 Классификация

Дополнить пунктом 4.3 в следующей редакции:

«4.3 Стесненные условия строительства или реконструкции тепловых сетей характеризуются наличием не менее чем трех типов инженерных коммуникаций на расстоянии от тепловой сети (строительной конструкции или оболочки изоляции) менее указанного в приложении А, при условии наличия любого из нижеперечисленных факторов:

- расположение тепловой сети между фундаментами зданий и сооружений, при том, что расстояние между фундаментами зданий не превышает:

для канальной прокладки:

- для трубопроводов $D_y < 500$ – 10 м,
- для трубопроводов $D_y = 500 - 800$ – 16 м,
- для трубопроводов $D_y > 900$ – 22 м;

для бесканальной прокладки:

- для трубопроводов $D_y < 500$ – 13 м,
- для трубопроводов $D_y = 500 - 800$ – 16 м,
- для трубопроводов $D_y > 900$ – 22 м;

- наличие проезжей части дороги, колеи железнодорожного транспорта, от тепловой сети (строительной конструкции или оболочки изоляции) менее указанного в приложении А.

- наличие пространственных препятствий (плоскостных сооружений, архитектурных элементов с заглубленной частью и т. п.) для устройства траншеи по глубине, ширине или длине, или сохраняемых зеленых насаждений на расстоянии менее указанного в приложении А.».

5 Общие положения

Пункт 5.5. Заменить слова: «авариях (отказах)» на «технологических нарушениях».

6 Схемы теплоснабжения и тепловых сетей

Пункт 6.5. Второе перечисление. Заменить значение: «55 °С.» на «55 °С;»
Дополнить третьим перечислением:

«при бесканальной прокладке трубопроводов по ГОСТ 30732 температура полиэтиленовой оболочки не должна превышать 50 °С.».

Пункт 6.10. Изложить в новой редакции:

«6.10 Системы централизованного теплоснабжения следует проектировать из условия восстановления теплоснабжения при технологических нарушениях на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Диаметр труб тепловых сетей, мм	Время восстановления теплоснабжения, ч
До 300	15
400	18
500	22
600	26
700	29
800–1000	40
1200–1400	До 54

».

Пункт 6.13. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Число и места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами следует определять в проектной документации в соответствии с требованием по обеспечению надежности системы (вероятности безотказной работы) в пределах значений, установленных в 6.26.».

Пункт 6.15. Второй абзац. Заменить ссылку: «СанПиН 2.1.4.1074» на «СанПиН 2.1.3685».

Третий абзац. Дополнить слово: «давления») словами: «, так и с температурой менее 100 °С, при условии деаэрирования технической воды вакуумными деаэраторами».

Заменить ссылку: «СанПиН 2.1.4.2496» на «СанПиН 2.1.3684».

Пункт 6.16. Таблица 3. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 3 – **Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети**

Д _у , мм	G _м , м ³ /ч	Д _у , мм	G _м , м ³ /ч	Д _у , мм	G _м , м ³ /ч	Д _у , мм	G _м , м ³ /ч
100	10	350	50	700	200	1100	400
150	15	400	65	800	250	1200	500
250	25	500	85	900	300	1400	665
300	35	600	150	1000	350		

».

Пункт 6.17. Первый абзац. Заменить ссылку: «СанПиН 2.1.4.2496» на «СанПиН 2.1.3684».

Пункт 6.27. Заменить слово: «безотказности» на «безотказной работы».

Пункт 6.31. Таблица 4. Боковик. Заменить значение: «300» на «До 300».

7 Теплоносители и их параметры

Пункт 7.1. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Дополнить предложением в следующей редакции: «Для производственных зданий допускается применение пара в качестве теплоносителя.».

Пункт 7.6. Первый абзац. Заменить ссылку: «СанПиН 2.1.4.1074» на «СанПиН 2.1.3685».

8 Гидравлические режимы

Пункт 8.6. Изложить в новой редакции:

«8.6 Диаметры подающего и обратного трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при совместной подаче теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение при отсутствии обосновывающих разные диаметры расчетов следует принимать одинаковыми.».

9 Трассы и способы прокладки тепловых сетей

Пункт 9.1. Второй абзац. Заменить слово: «Надземная» на «Постоянная надземная».

Третий абзац. Дополнить слово: «прокладываться» словом: «преимущественно».

Пункт 9.3 Изложить в новой редакции:

«9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до D_y 600 включительно и рабочим давлением $P_y < 1,6$ МПа при условии выполнения мероприятий в соответствии с приложением Д (таблица Д.1).

Устройство пристенных или пристроенных к фундаменту здания каналов, а также каналов над подземными частями зданий для размещения трубопроводов всех диаметров допускается при соблюдении требований раздела 6 (см. 6.4) и применении мероприятий в соответствии с приложением Д (таблица Д.1). Устройство пристенных каналов ниже подошвы фундамента не допускается.».

Пункт 9.4. Первый абзац. Дополнить слова: «не допускается» словами: «, за исключением ответвлений, предназначенных для теплоснабжения аналогичных и (или) технологически связанных объектов, расположенных на смежных земельных участках.».

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Прокладка тепловых сетей по земельным участкам перечисленных организаций должна соответствовать СП 2.4.3648 и допускается только подземной в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом

устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах земельных участков организаций не допускается, запорная арматура на магистральных трубопроводах должна устанавливаться за пределами земельных участков.».

Дополнить абзацами в следующей редакции:

«Ответвления от магистральных тепловых сетей, тепловые сети от собственных источников тепла, расположенных на территории дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций, а также распределительные тепловые сети для теплоснабжения отдельных зданий и корпусов (в том числе здания и сооружения организаций аналогичного назначения, но расположенные на соседних непосредственно прилегающих земельных участках) прокладываются в каналах с гидроизоляцией, с устройством самотечного водоудаления случайных и аварийных вод из внутреннего объема строительных конструкций каналов за пределы земельных участков учреждений.

Камеры для устройства ответвлений для подключения потребителей на территории дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций должны оснащаться запорными устройствами, исключающими несанкционированный доступ, а также дренажными устройствами для водоудаления случайных и аварийных вод в систему дождевой канализации.».

Пункт 9.6. Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:

«Максимальный уклон трубопроводов тепловых сетей следует определять из условия отсутствия проскальзывания трубопроводов тепловых сетей по песчаной подготовке при бесканальной прокладке или опорам (опорным конструкциям) при прокладке трубопроводов на опорах.».

Пункт 9.8. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«В стесненных условиях строительства допускается уменьшение расстояний, указанных в приложении А, при условии выполнения мероприятий, приведенных в приложении Д (таблица Д.2)».

Пункт 9.13. Второй абзац. Заменить слова: «, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, а также улиц и дорог местного значения» на «дорог I – IV категорий».

Дополнить предложениями в следующей редакции:

«При пересечении автомобильных дорог I – III категорий теплосеть следует прокладывать в проходном или полупроходном канале. Каналы с засыпкой песком устраивать не допускается.».

Третий абзац. Изложить в новой редакции:

«При необходимости прокладки тепловых сетей под водными преградами следует предусматривать устройство дюкеров.».

Пятый абзац. Дополнить слово: «предусматривать» словом: «проходные».

Дополнить абзац предложением в следующей редакции: «Отвод случайных и аварийных вод из канала или тоннеля необходимо организовать в

дождевую канализацию либо в водоприемный колодец или емкость за пределами технической зоны метрополитена на расстоянии не менее 8 м. При этом объем колодца должен обеспечивать прием аварийных вод в объеме 1/3 от объема секционируемого участка.».

Пункт 9.15. Первый абзац. Заменить слова: «футлярах» на «гильзах (футлярах)»; «футляров» на «гильз (футляров).».

Второй абзац. Заменить слово: «футляром» на «гильзой (футляром)».

Дополнить последним предложением в следующей редакции: «Для предизолированных труб зазор между изоляцией или оболочкой и гильзой (футляром) определяется с учетом возможности монтажа и ремонтпригодности предизолированного трубопровода.».

Пункт 9.17. Дополнить пунктом 9.17а в следующей редакции:

«9.17а В стесненных условиях строительства или реконструкции тепловой сети допускается уменьшение расстояний, указанных в приложении А и 9.17, при условии выполнения мероприятий, приведенных в приложении Д (таблица Д.2).».

Пункт 9.22. Дополнить слова: «прокладку тепловых сетей в» словом: «проходном».

10 Конструкция трубопроводов

Пункт 10.1. Первый абзац. Заменить библиографическую ссылку: «[5]» на «[6]».

Дополнить абзацем после первого в следующей редакции:

«Трубопроводы тепловой сети следует рассчитывать на прочность.».

Второй абзац. Заменить библиографические ссылки: «[7]» на «[8]»; «[8]» на «[9]».

Пункт 10.6. Дополнить пунктом 10.6а в следующей редакции:

«10.6а Трубопроводную арматуру для тепловых сетей следует принимать, исходя из максимально возможных параметров транспортируемой среды (максимальная температура t , °С, и максимальное давление P , МПа) с учетом испытаний корпуса изделия на механическую прочность при нагрузках, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации трубопроводов.».

Пункт 10.11. Изложить в новой редакции:

«10.11 Использовать запорную трубопроводную арматуру для регулирования расхода теплоносителя не допускается.

Для регулирования расхода, в месте установки запорной арматуры, последовательно с запорной арматурой необходима установка регулирующей или запорно-регулирующей арматуры или параллельная установка регулирующей арматуры типа клапан и двумя запорными арматурами до и после клапана.».

Пункт 10.12. Первый абзац. Исключить слова: «, как правило,».

Пункт 10.14. Четвертый абзац. Дополнить предложением в следующей редакции:

«Запорная арматура на разгрузочных байпасах дистанционно управляемой арматуры должна так же оснащаться дистанционным управлением.».

Пункт 10.23. Первый абзац. Дополнить предложением в следующей редакции:

«При отсутствии возможности самотечного удаления сетевой воды в систему дождевой канализации и отсутствии возможности строительства дренажной насосной станции допускается сброс сетевой воды в систему попутного дренажа при выполнении следующих условий:

- диаметр спускного устройства не должен превышать 57 мм;
- объем сбрасываемой воды с одной трубы не должен превышать 10 м³;
- первый (приемный) колодец должен иметь водобойную перегородку, предотвращающую размыв колодца.

Третий абзац. Изложить в новой редакции:

«Отвод воды из сбросных колодцев или приямков в естественные водоемы и на рельеф местности осуществляется в соответствии с требованиями [1].».

Пункт 10.34. Пятое перечисление. Заменить слово: «самокомпенсации» на «самокомпенсации;».

Дополнить шестым и седьмым перечислениями в следующей редакции:

«направляющие опоры первого типа – при канальной и наземной прокладке для обеспечения соосности патрубков сильфонного компенсатора и трубопровода с допустимыми отклонениями при допустимых нагрузках;

направляющие опоры второго типа – при канальной и наземной прокладке для обеспечения устойчивости трубопровода.».

Дополнить пункт пунктом 10.34а в следующей редакции:

«10.34а При выборе опорных конструкций необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- опоры должны обеспечивать осевое и боковое перемещение трубопроводов при температурных расширениях (сжатиях) трубопроводов с минимальным коэффициентом трения;
- опоры должны выдерживать расчетные нагрузки, возникающие в процессе монтажа и эксплуатации;
- материалы, применяемые для изготовления опорных конструкций, должны быть устойчивы к коррозии, обеспечивать минимальный коэффициент трения и сохранять свои характеристики в течение всего срока службы трубопроводов;
- срок службы опорных конструкций должен быть не менее 30 лет;
- в непроходных каналах и других трудно доступных участках следует применять опорные конструкции, не требующие обслуживания на протяжении всего срока службы трубопроводов.».

11 Тепловая изоляция

Пункт 11.2. Четвертый абзац. Исключить слово: «негорючие».

Дополнить пунктом 11.3 в следующей редакции:

«11.3 Срок службы покровного слоя изоляции трубопроводов должен соответствовать сроку службы изоляции.».

Пункт 11.6. Первый абзац. Дополнить слово: «сооружения» словами: «на весь расчетный срок службы трубопровода.».

Пункт 11.9. Дополнить абзацем в следующей редакции:

«Применение теплоизоляционных материалов, подверженных деструкции при взаимодействии влагой, не допускается.».

Пункт 11.10. Первый абзац. Первое перечисление. Исключить ссылку: «и ГОСТ Р 58097».

Второе перечисление. Исключить слова: «или в монолитной теплоизоляции».

Пункт 11.16. Дополнить слово: «сетей» словами: «в навесной изоляции или изоляции группы «б»».

12 Строительные конструкции

Пункт 12.3. Третий абзац. Заменить библиографическую ссылку: «[1]» на «[2]».

Пункт 12.13. Второй абзац. Дополнить слово: «тоннелей,» словами: «проходных и полупроходных каналов,».

Пункт 12.16. Дополнить вторым–шестым абзацами в следующей редакции:

«В нижних точках тоннелей, каналов при прокладке трубопроводов теплосети на скользящих опорах, камер должны предусматриваться прямки с самотечным отводом случайных вод в колодец дренажного трубопровода либо в колодец системы водостока.

При совместном сборе случайных вод и сетевой воды в один колодец в прямойке необходимо предусмотреть либо обратный клапан, либо чугунную задвижку, которая закрывается в момент сброса сетевой воды, для предотвращения обратного хода воды в сооружение.

При отсутствии возможности самотечного отвода случайных вод из прямойки и сетевой воды из спускных устройств следует предусмотреть установку дренажной насосной станции.

Допускается использование водоприемного колодца с последующей откачкой для сбора сетевой воды для случаев, когда отсутствует возможность организовать самотечное водоудаление в систему водостока.

В случае прокладки теплопроводов в сухих песчаных грунтах с низким уровнем грунтовых вод и при отсутствии карстово-суффозионных процессов допускается отвод случайных вод в водопоглощающие колодцы.».

Пункт 12.18а. Второй абзац. Заменить библиографическую ссылку: «[6]» на «[7]»

Пункт 12.20. Изложить в новой редакции:

«12.20 Бесканальная прокладка допускается для теплопроводов, располагаемых под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки, при пересечении автомобильных дорог категории V и улиц местного значения.».

Пункт 12.25. Исключить слова: «под теплопроводами и конструкциями эстакад».

13 Защита трубопроводов от коррозии

Пункт 13.2. Первое перечисление. Заменить библиографическую ссылку: «[9]» на «[10]».

Пункт 13.3. Дополнить слово: «местах» словами: «(на выводах ТЭЦ, концевых участках магистрали, промежуточных узлах магистрали потенциально подверженных коррозии)».

Пункт 13.5 Заменить библиографическую ссылку: «[10]» на «[11]».

Пункт 13.8 Исключить слова: «, кроме конструкций с герметичным защитным покрытием».

14 Тепловые пункты

Пункт 14.2. Заменить библиографическую ссылку: «[11]» на «[12]».

Пункт 14.9. Заменить ссылку: «СанПиН 2.1.4.2496» на «СанПиН 2.1.3684».

Пункт 14.11. Заменить слова: «14.11 Для скоростных» на «14.10 Для скоростных»; «Для систем» на «14.11 Для систем».

Третий абзац. Заменить слово: «емкие» на «емкостные».

15 Электроснабжение и система управления

Пункт 15.1. Изменить библиографическую ссылку: «[12]» на «[13]».

Пункт 15.4. Перечисление а). Дополнить пятым и шестым перечислениями в следующей редакции:

«заданное давление воды в обратных коллекторах источников теплоты или насосно-перекачивающих станций при отключении сетевых насосов с использованием быстродействующих сбросных устройств (при обосновании их установки);

компенсацию изменения давления от отключенных сетевых насосов насосных групп, которая может быть осуществлена отключением других насосных групп источников тепла или НПС, последовательно включенных в СЦТ, – динамическая защита (при обосновании);».

Перечисление в). Заменить слово: «регулирования.» на «регулирования;».

Дополнить перечислением г) в следующей редакции:

«г) повышение надежности электроснабжения электродвигателей сетевых насосов и анализ работы релейно-защитных устройств схем электроснабжения электродвигателей сетевых насосов, в том числе внесение изменений в существующие схемы защиты и автоматизации источников тепла и насосно-перекачивающих станций (например, использование АВР сетевых насосов).».

16 Дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических условиях строительства

Пункт 16.7. Второй абзац. Заменить библиографическую ссылку: «[3]» на «[4]».

Таблица А.3. Примечание 1. Исключить.
Примечание 7. Исключить слово: «особо».
Примечание 9. Исключить.
Примечание 10. Исключить.

Приложение Б

Таблица Б.1. Графа «Условный проход трубопроводов». Вторая строка. Заменить значения: «25 – 150» на «25 – 125».

Таблица Б.2. Графа «Условный проход трубопроводов». Вторая строка. Заменить значения: «25 – 150» на «25 – 125».

Пункт Б.6. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«При вертикальном расположении труб трубопроводов (труба над трубой) – подающий трубопровод должен находиться в нижнем ряду.»

Приложение Д.

Наименование. Заменить слова: «эксплуатации» на «тепловой сети и сооружений».

Таблица Д 1. Дополнить слова: «Таблица Д.1» словами: « – **Мероприятия, обеспечивающие безопасность эксплуатации и жизнедеятельность граждан**».

Головка таблицы. Вторая графа. Изложить в новой редакции: «Перечень мероприятий*».

Графа «Вид прокладки, территории». Вторая строка. Заменить значения: «Д_у 400 – 600» на «Д_у ≤ 600»; Дополнить слово: «каналов» словами: «и каналов над подземными частями зданий».

Вторая строка. Графа «Мероприятия, обеспечивающие безопасность эксплуатации и жизнедеятельность граждан*». Шестой абзац. Исключить слова: «и регулировочная».

После седьмого абзаца дополнить абзацами в следующей редакции:

«Канал тепловой сети с внешней относительно фундамента стороны канала следует отделять от фундамента несъемными ограждающими конструкциями, обеспечивающими возможность проведения ремонта канала и трубопроводов тепловой сети без воздействия на строительные конструкции сооружения.

Несъемные ограждающие конструкции должны быть рассчитаны из условия исключения взаимного воздействия зданий и проектируемых каналов теплосети, а также сохранения несущей способности ограждения при устройстве траншей при ремонте и реконструкции, капитальном ремонте тепловой сети на участке приближения.

Расчет ограждающих конструкций траншеи теплосетевого канала должен быть выполнен на период строительства и на период их эксплуатации. Расчет должен быть выполнен с учетом всех нагружающих факторов.»

Восьмой абзац. Заменить библиографическую ссылку: «[7]» на «[8]»

Дополнить таблицей Д.2 в следующей редакции:

«Т а б л и ц а Д.2 – Мероприятия, обеспечивающие безопасность тепловой сети и сооружений в стесненных условиях»

Тип коммуникации, сооружения. Расстояния по вертикали и горизонтали	Перечень мероприятий
Общие требования к трубопроводам тепловых сетей при их размещении в стесненных условиях	- Сварные соединения трубопроводов тепловых сетей и защитных футляров должны подвергаться 100 %-ному неразрушающему контролю. - Принимаемые механизмы и технологии выполнения строительно-монтажных работ не должны оказывать недопустимое воздействие на существующие сети и сооружения. - Напряжения в стальном трубопроводе при расчете на прочность с учетом нагрузок и воздействий, возникающих при строительстве, испытаниях и эксплуатации, следует ограничивать на уровне 0,8 максимального для выбранного типа стали, а допускаемое количество пусков из холодного состояния должно быть не менее 100 в год
Сеть водостока. Минимальное расстояние по вертикали при условии выполнения мероприятий – 0,1 м, по горизонтали – 0,5 м	- Дренаж, водосток и дождевую канализацию, в том числе сооружения на сетях, включая водосточные решетки, при приближении к теплосети на расстояние меньше минимально допустимого следует заключать в футляры или железобетонные обоймы. - Железобетонные обоймы или футляры на линейных участках сетей следует проектировать длиной не менее 3 м в каждую сторону от наружной грани канала теплосети. - Железобетонные обоймы для водосточных решеток следует выполнять с армированием на нагрузку не менее 392 кН. - Футляры следует проектировать из стальных труб, защищенных от коррозии. - При наличии источников блуждающих токов в местах прокладки сетей в футлярах их следует проектировать совместно с системой электрохимической защиты или предусматривать мероприятия для защиты футляров от коррозии
Сети бытовой канализации. Минимальное расстояние по вертикали при условии	- Трубопроводы канализации при приближении к теплосети на расстояние меньше минимально допустимого следует заключать в стальные футляры с устройством железобетонных обойм.

выполнения мероприятий — 0,1 м, по горизонтали — 0,5 м	- Железобетонные обоймы с футлярами следует принимать длиной не менее 2 м в каждую сторону от наружной грани канала теплосети. - В случае устройства железобетонных обойм в теле канала следует предусмотреть гидроизоляцию между конструкцией обоймы и канала, а также обеспечить: 1) общую с каналом оклеечную гидроизоляцию поверх основной; 2) минимальное расстояние не менее 0,1 м в свету по вертикали между обоймой и изоляцией теплосети. - Стальные футляры следует проектировать из стальных труб, защищенных от коррозии. - При наличии источников блуждающих токов в местах прокладки сетей в футлярах их следует проектировать совместно с системой электрохимической защиты или предусматривать мероприятия для защиты футляров от коррозии
Сети водопровода. Минимальное расстояние по вертикали при условии выполнения мероприятий — 0,1 м, по горизонтали — 0,5 м	- Сети водопровода при приближении к теплосети на расстояние меньше минимально допустимого следует заключать в стальные футляры с заполнением межтрубного пространства цементно-песчаным раствором. - Футляры с заполнением межтрубного пространства цементно-песчаным раствором следует проектировать протяженностью не менее 2,5 м в каждую сторону от границы участка с приближением к теплосети меньше минимально допустимого
Силовые электрические кабели. Минимальное расстояние по горизонтали — 0,5 м	- Бронированные кабели связи и силовые электрические кабели при приближениях к строительным конструкциям канала или оболочке бесканально проложенного трубопровода на расстояние меньше минимально допустимого защищать несъемными ограждениями. - В местах приближений тепловых сетей к кабельным линиям следует выполнять тепловую изоляцию канала или предизолированного трубопровода из условия, что в любое время года температура грунта не должна повышаться по сравнению со среднемесячной температурой более чем на 10 °С для силовых и контрольных кабелей напряжением до 10 кВ и на 5 °С — для силовых контрольных кабелей напряжением 20 — 35 кВ и маслонаполненных кабелей до 220 кВ
Бортовой камень (кромка проезжей части, укрепленная полоса обочины). Минимальное расстояние до бордюрного камня — 0,5 м	- Прокладку трубопроводов тепловых сетей на расстояние меньше минимально допустимого приближения к бортовому камню следует проводить в монолитном железобетонном канале или стальных футлярах вне зависимости от типа прокладки соседних участков и применяемой изоляции теплопроводов. - Концы канала следует вынести за пределы участка с приближением к бортовому камню меньше минимально допустимого не менее чем на 3,5 м или при проектировании должно быть предусмотрено техническое решение, обеспечивающее отвод или сбор случайных и аварийных

	вод без возможности подтопления сооружений, расположенных на расстоянии меньше минимально допустимого. - Канал тепловой сети должен иметь наружную гидроизоляцию по периметру с защитным слоем от механических воздействий. - Глубина заложения прокладываемой тепловой сети при приближении к автомобильной дороге на расстояние менее 1,5 м должна обеспечивать возможность устройства ремонтного котлована или траншеи, необходимых для проведения ремонтных работ или реконструкции существующих сетей без угрозы обрушения откосов. При отсутствии возможности обеспечить соответствующую глубину заложения между прокладываемой тепловой сетью и полотном автомобильной дороги следует устраивать несъемное ограждение
--	--

».

Приложение Е

Четвертый абзац. Изложить в новой редакции:

«Качество питьевой воды в открытых системах теплоснабжения в период сезонных включений эксплуатируемых систем теплоснабжения, присоединения новых, а также после их ремонта установлено в [1].».

Шестой абзац. Заменить ссылки: «СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496» на «СанПиН 2.1.3684».

Седьмой абзац. Исключить.

Приложение Ж

Пункт Ж.6. Заменить библиографическую ссылку: «[6]» на «[7]».

Библиография

Изложить в новой редакции:

«Библиография»

[1] Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

[2] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[3] Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

[4] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[5] Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»

[6] ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

[7] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 № 536)

[8] РД 10-400–01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

[9] РД 10-249–98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

[10] Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 229)

[11] РД 153-34.0-20.518–2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

[12] СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

[13] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)».

Ключевые слова.

Дополнить слово: «насосные» словом: «станции».